1.系统结构图如图10.38所示。试用等倾斜线法作出系统的 $x-\dot{x}$ 相平面图。系统参数为 $K=T=M=h=1$。

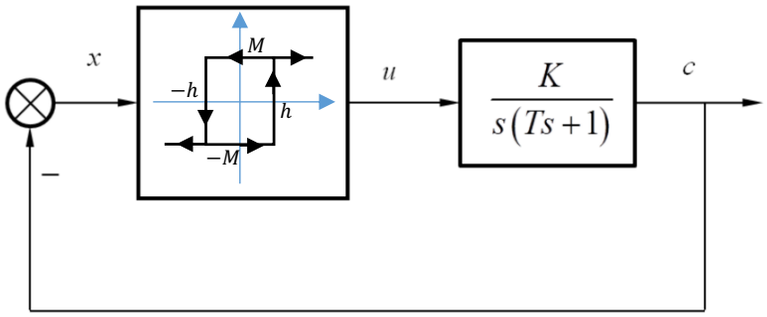


图 10.38

2.非线性系统结构图如图10.39所示，取 $(c,\dot{c})$ 为坐标，写出相轨迹方程，并画出 $c(0)=2,\dot{c}(0)=0$ 起始的相轨迹。

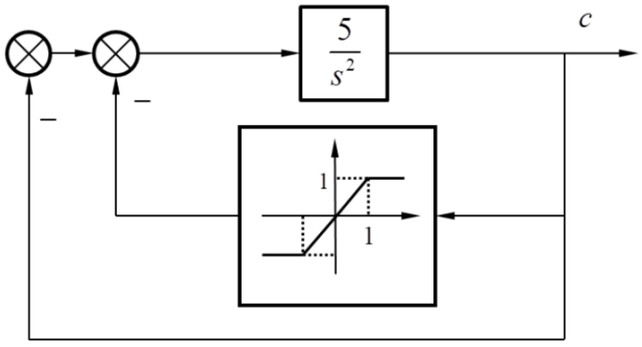


图 10.39

3.三个非线性系统的非线性环节一样，线性部分分别如下，用描述函数分析时哪个系统的准确程度高?

(1)$G(S)=\frac{1}{s(0.1s+1)}$
(2)$G(S)=\frac{2}{s(s+1)}$
(3)$G(S)=\frac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$

4.试分析图10.42所示的非线性控制系统 $(M=2,h=0.5)$ 的稳定性，若系统存在自振，则求出自振的振幅及频率。

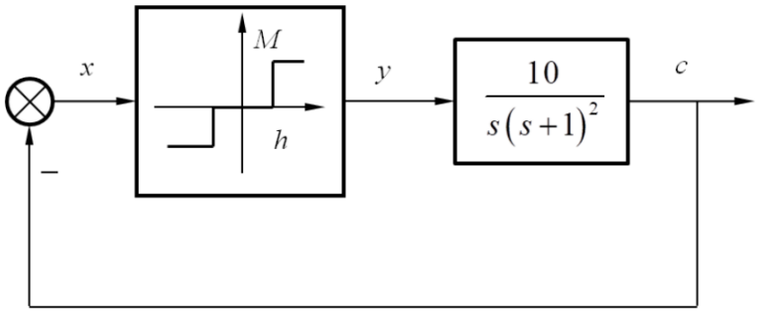


图 10.42

5.已知图10.43所示的非线性系统，试求延迟时间 τ 为何值时，会使系统产生临界自振？临界自振时，非线性元件输入信号的振幅及频率各为多少?

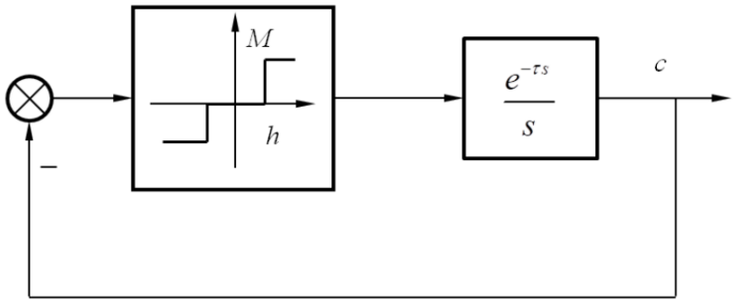


图 10.43

6.非线性控制系统如图10.46所示，非线性特性为 $y(t)=x^3(t)$，用描述函数法分析系统的稳定性。

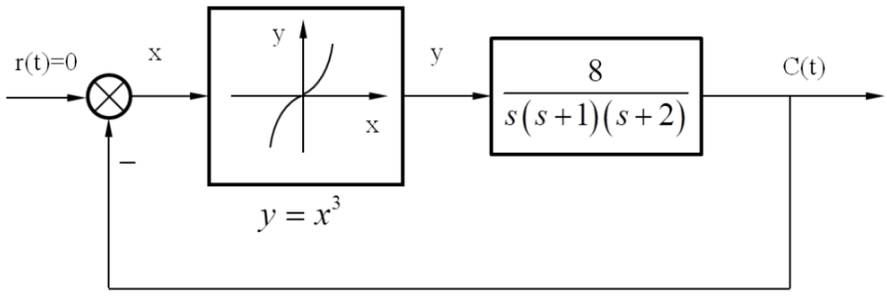


图 10.46

7.某非线性系统如图10.48所示，$\frac{M}{h}=2$。

(1) 画出 $-\frac{1}{N(A)}$ 的图像；

(2) 分析系统的稳定性，如存在自持振荡，请计算出自持振荡的频率与振幅；

(3) 当 M 值不变，h 值加大时，系统将有何特点。

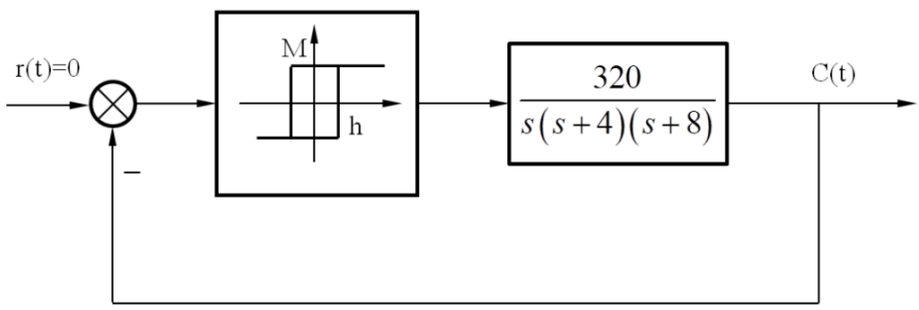


图 10.48

8.设非线性系统如图10.49所示。试求：

(1) 两个非线性环节串联后的等效非线性特性；

(2) 用描述函数法求此系统的自振角频率 ω 和振幅 A。

已知：$N_1=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-(\frac{a}{A})^2}\right], A\geqslant a$

$N_2=\frac{4b}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{\Delta}{A})^2}, A\geqslant\Delta$

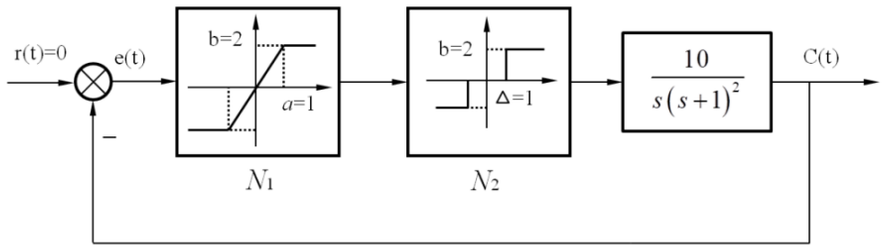


图 10.49

9.设有一非线性系统，其平衡点附近的线性化微分方程为

$$\ddot{x} + 2b\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

系统的平衡点是相平面的奇异点，试给出下列 6 种情况下平衡点附近的相平面图 (图形特征要明显)，并标出奇异点的名称 (类型)。

(1) $b > 0, \quad b^2 < \omega_0^2$

(2) $b < 0, \quad b^2 < \omega_0^2$

(3) $b > 0, \quad b^2 > \omega_0^2$

(4) $b < 0, \quad b^2 > \omega_0^2$

(5) $b = 0, \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

(6) $b = 0, \quad \ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$

卞常灿　自动化2班

2023312216

自动控制理论B

HW4

1. 系统结构图如图10.38所示。试用等倾斜线法作出系统的 $x-\dot{x}$ 相平面图。系统参数为 $K=T=M=h=1$。

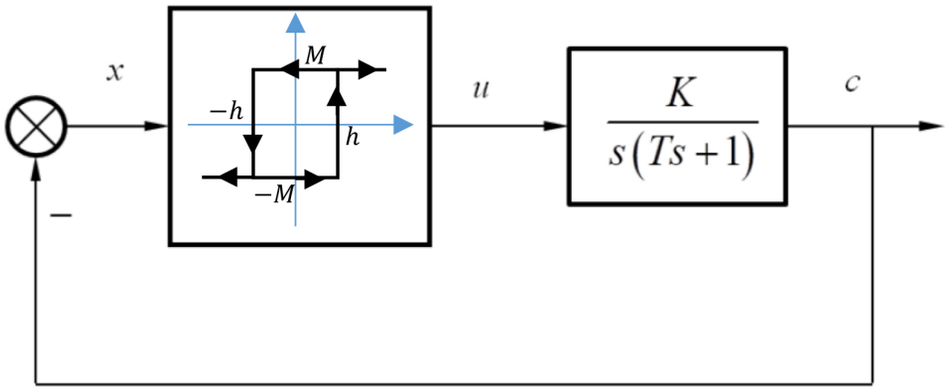


图 10.38

线性部分：$C(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}U(s)=\frac{1}{s^2+s}U(s)$，

$s^2C(s)+sC(s)=U(s)$，即 $\ddot{c}+\dot{c}=u$

把奇点 $x=-C$ 代入上式得 $\ddot{x}+\dot{x}+u=0$

非线性部分：

$$u=\begin{cases}-M, & x<-h\\ -M, & x<h \text{ 且 } \dot{x}>0\\ M, & x>h\\ M, & x>-h \text{ 且 } \dot{x}<0\end{cases}$$

$$u=\begin{cases}-1, & x<-1\\ -1, & x<1 \text{ 且 } \dot{x}>0\\ 1, & x>1\\ 1, & x>-1 \text{ 且 } \dot{x}<0\end{cases}$$

区域II

区域I

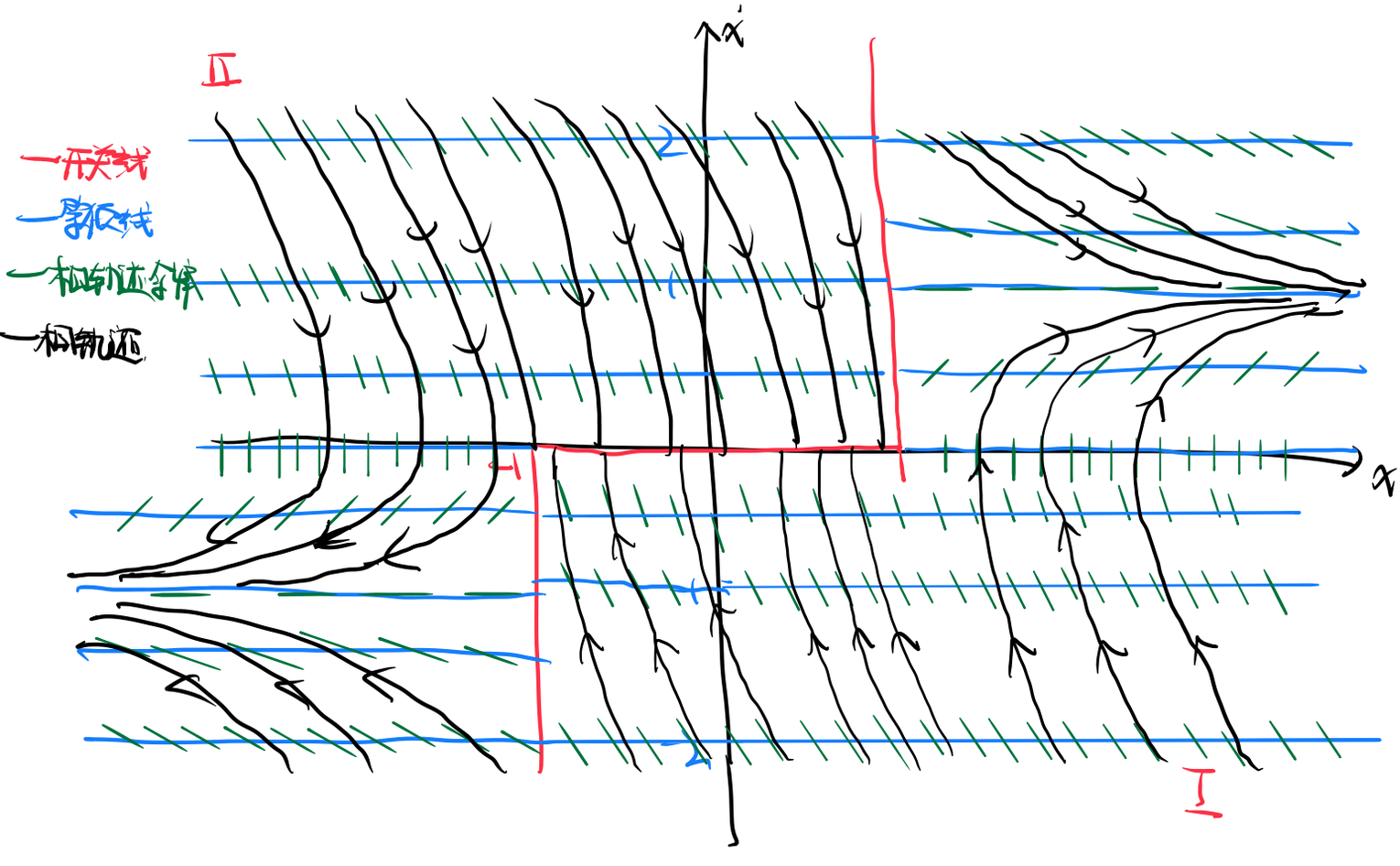
等倾线法：$\ddot{x}+\dot{x}+u=0$ 将 $\ddot{x}$ 换为 $\alpha\dot{x}$ 得等倾线方程 $\alpha\dot{x}+\dot{x}+u=0$

所以 $\dot{x}=\frac{-u}{\alpha+1}$　　α：相轨迹斜率　　k：等倾线斜率

区域I $(u=1)$：$\dot{x}=\frac{-1}{\alpha+1}$ 同一斜率对应等倾线是水平线

区域II $(u=-1)$：$\dot{x}=\frac{1}{\alpha+1}$ 同上

相轨迹倾角 $\arctan k$	$153.4°$	$161.6°$	0	$45°$	$90°$	$108.4°$	$116.6°$	$123.7°$
相轨迹斜率 k	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	0	1	∞	-3	-2	$-\frac{3}{2}$
区域Ⅰ等倾线 $k=\frac{1}{k+1}$	2	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	-1	-2
区域Ⅱ等倾线 $k=\frac{1}{k-1}$	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2



2. 非线性系统结构图如图10.39所示，取 $(c,\dot{c})$ 为坐标，写出相轨迹方程，并画出 $c(0)=2,\dot{c}(0)=0$ 起始的相轨迹。

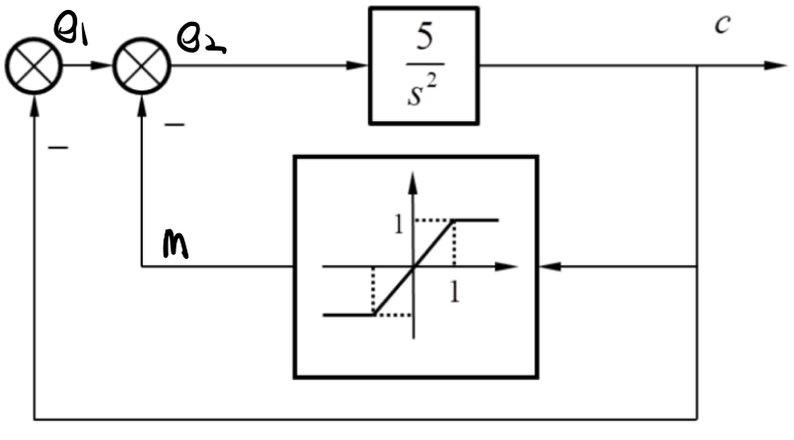


图 10.39

第1个相加点：$e_1=-c$

第2个相加点：$e_2=e_1-m=-c-m$

线性环节：$E_2(s)\cdot\frac{5}{s^2}=C(s)$，$\ddot{c}=5e_2$，代入得有：$\ddot{c}+5c+5m=0$

非线性环节：$M=\begin{cases} c, & |c|<1 \\ 1, & c>1 \\ -1, & c<-1 \end{cases}$　　开关线：$c=1$　$c=-1$

用直接积分法：

$\dot{c}=\dot{c}\cdot\frac{d\dot{c}}{dc}$ 代入 $\ddot{c}+5\dot{c}+5M=0$，得

$$\dot{c}\frac{d\dot{c}}{dc}+5\dot{c}+5M=0$$

$$\dot{c}d\dot{c}=-(5\dot{c}+5M)dc$$

两边积分后 $\int_{\dot{c}(0)}^{\dot{c}(t)}\dot{c}d\dot{c}=-\int_{c(0)}^{c(t)}5\dot{c}dc-5\int_{c(0)}^{c(t)}Mdc$

$$\frac{1}{2}\dot{c}^2(t)-\frac{1}{2}\dot{c}^2(0)=-\frac{5}{2}c^2(t)+\frac{5}{2}c^2(0)-5\int_{c(0)}^{c(t)}M(c)dc$$

$$\dot{c}^2(t)-\dot{c}^2(0)=5c^2(t)+5c^2(0)-10\int_{c(0)}^{c(t)}M(c)dc$$

区域Ⅰ：$|c|<1$，此时 $M(c)=c$，所以

$$\dot{c}^2(t)-\dot{c}^2(0)=10c^2(t)+10c^2(0)$$

$$\dot{c}^2(t)+10c^2(t)=\dot{c}^2(0)+10c^2(0)$$

$$\frac{c^2(t)}{\dot{c}^2(0)+10c^2(0)}+\frac{c^2(t)}{\frac{\dot{c}^2(0)+10c^2(0)}{10}}=1$$，即 $\frac{c^2(t)}{A}+\frac{\dot{c}^2(t)}{10A}=1$

是一组圆心在(0,0)的相轨迹族，$\frac{\text{长轴}}{\text{短轴}}=\sqrt{\frac{1}{10}}$　(A为积分常数)

区域Ⅱ：$c>1$，此时 $M(c)=1$，所以

$$\dot{c}^2(t)-\dot{c}^2(0)=-5c^2(t)+5c^2(0)-10c(t)+10c(0)$$

$$\frac{(c+1)^2}{B}+\frac{\dot{c}^2}{5B}=1$$　(B为积分常数)

是一组圆心在(-1,0)的相轨迹族，$\frac{\text{长轴}}{\text{短轴}}=\sqrt{\frac{1}{5}}$

区域Ⅲ：$c<-1$，此时 $M(c)=-1$，所以

$$\dot{c}^2(t)-\dot{c}^2(0)=-5c^2(t)+5c^2(0)+10c(t)-10c(0)$$

$$\frac{(c-1)^2}{D}+\frac{\dot{c}^2}{5D}=1$$　(D为积分常数)

是一组圆心在(1,0)的相轨迹族，$\frac{\text{长轴}}{\text{短轴}}=\sqrt{\frac{1}{5}}$

画出 $(c(0), \dot{c}(0))$ 为起始点的相轨迹：

① 先判断开始点位于哪个区域，解出该区域为相轨迹方程中的待定参数

$c(0)=2$，$\dot{c}(0)=0$ 位于区域Ⅱ，代入 $\frac{(c+1)^2}{B}+\frac{\dot{c}^2}{5B}=1$，

解得 $B=9$，所以区域Ⅱ的相轨迹方程为 $\frac{(c+1)^2}{9}+\frac{\dot{c}^2}{45}=1$

② 在已解出相轨迹方程的区域内求与开关线的交点，

该点即为一个相邻区域内满足的点，按①解出下一区域的相轨迹方程

$\frac{(c+1)^2}{9}+\frac{\dot{c}^2}{45}=1$ 与 $c=1$ 的交点为 $(1,5)$，$(1,-5)$，该点应满足区域Ⅰ

相轨迹方程 $\frac{c^2}{A}+\frac{\dot{c}^2}{10A}=1$，代入解得 $A=3.5$

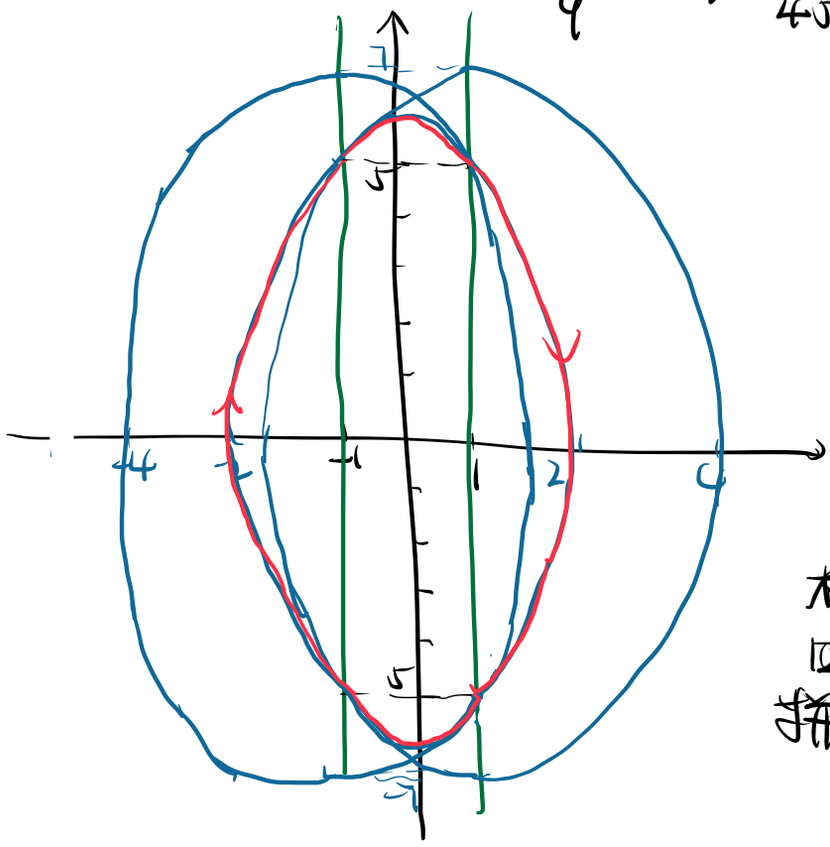
所以区域Ⅰ的相轨迹方程是 $\frac{c^2}{3.5}+\frac{\dot{c}^2}{35}=1$

③ 以此类推

$\frac{c^2}{3.5}+\frac{\dot{c}^2}{35}=1$ 与 $c=-1$ 的交点为 $(-1,5)$，$(-1,-5)$，该点应满足区域Ⅲ

相轨迹方程 $\frac{(c-1)^2}{0}+\frac{\dot{c}^2}{50}=1$，代入解得 $D=9$，

所以区域Ⅲ的相轨迹方程是 $\frac{(c-1)^2}{9}+\frac{\dot{c}^2}{45}=1$



3. 三个非线性系统的非线性环节一样，线性部分分别如下，用描述函数分析时哪个系统的准确程度高?

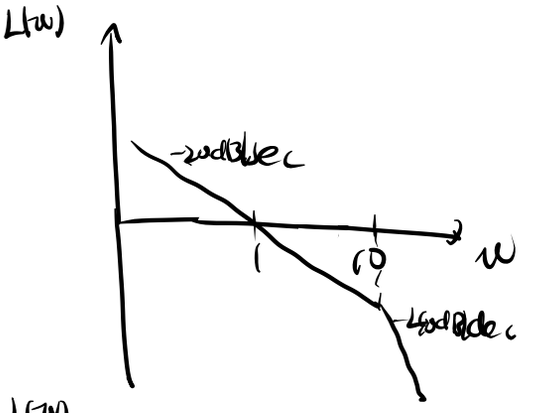
$$(1)G(S)=\frac{1}{s(0.1s+1)}$$
$$(2)G(S)=\frac{2}{s(s+1)}$$
$$(3)G(S)=\frac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

用描述函数法研究非线性环节具有低通特性

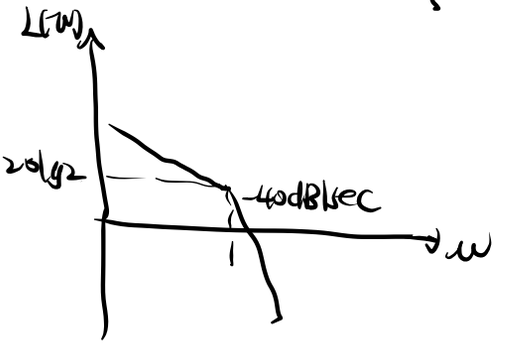
转折频率越低、高频幅值下降越快越好

分别画出Bode图：

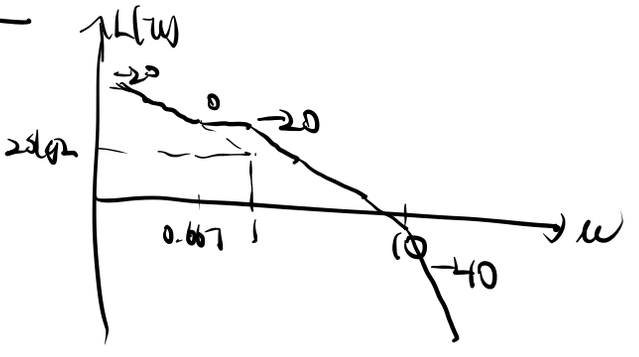
(1) $G(S)=\frac{1}{S(\frac{S}{10}+1)}$



(2) $G(S)=\frac{2}{S(S+1)}$



(3) $G(S)=\frac{2(\frac{S}{0.667}+1)}{S(S+1)(\frac{S}{10}+1)}$



由图可看出于较(2)的低通滤波特性最好高次谐波衰减最快，所以用描述函数法分析时于较的准确度最高

4. 试分析图10.42所示的非线性控制系统 $(M=2, h=0.5)$ 的稳定性，若系统存在自振，则求出自振的振幅及频率。

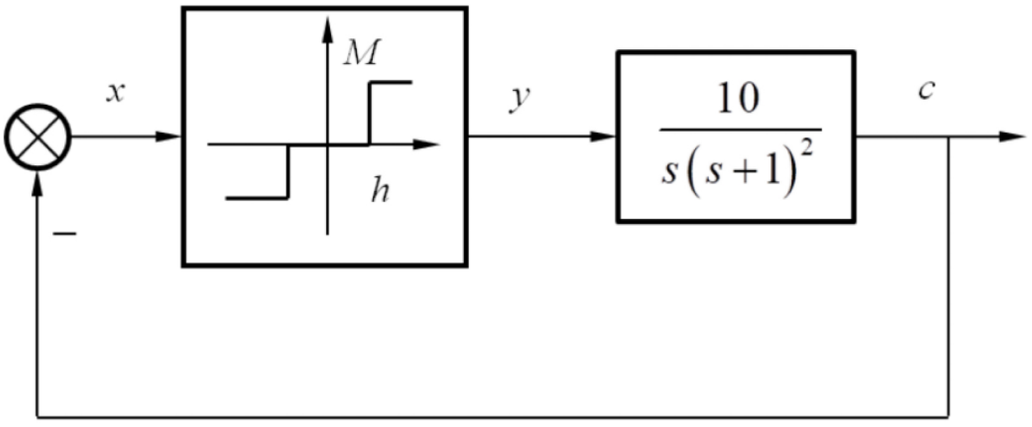
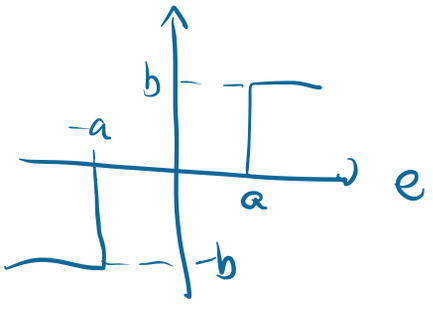


图 10.42



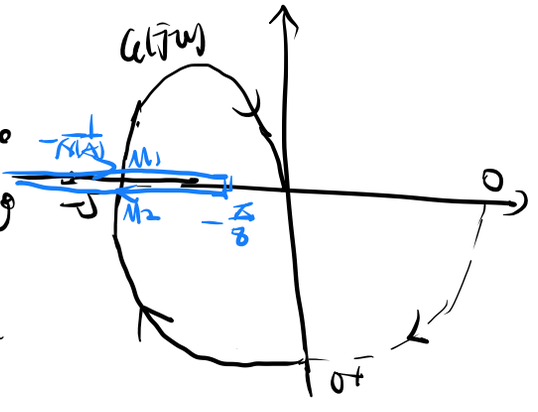
$$N(A)=\frac{4b}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}$$

对于图示系统 $N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}=\frac{4}{\pi A}\sqrt{4-\frac{1}{A^2}}$

线性环节频率特性：$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(j\omega+1)^2}=\frac{-20\omega^2}{(\omega^2+1)^2}+j\frac{-10(1-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$

概略Nyquist曲线：

$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle 0^\circ \\ G(j0^+)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$$



令 $\mathrm{Im}[G(j\omega)]=0$ 得 $\omega=1$，此时 $\mathrm{Re}[G(j\omega)]=-1$

自振荡的必要条件：$G(j\omega)=-\frac{1}{N(A)}$

$G(j\omega)$ 包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 不稳定，A↗

$G(j\omega)$ 未包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 稳定，A↘

$$-\frac{1}{N(A)}=-\frac{\pi A^2}{4}\frac{1}{\sqrt{4A^2-1}},\quad N(A)=\frac{4}{\pi A}\sqrt{4-\frac{1}{A^2}}\quad (A\geq 1)$$

判断 $-\frac{1}{N(A)}$ 的单调性：$-\frac{1}{N(A)}$ 与 $N(A)$ 单调性相同

又可对含A的极值变量替换

令 $\frac{1}{x}=x$ 因为 $A\geq 0$ 所以 $0<x\leq 2$，此时

$N(A)=\frac{4}{\pi}x\sqrt{4-x^2}=\frac{4}{\pi}\sqrt{4x^2-x^4}$，令 $t=x^2\in(0,4]$ 则

直接考察根号内：$4t-t^2$，当 $t<2$ 时单调递增，当 $t>2$ 时单调递减

所以 $-\frac{1}{N(A)}$ 在 $A>0$ 时单调递减

在 $-\frac{1}{2}\leq A<0$ 时单调递增

$N(-\frac{1}{2})=0^+$　　$N(0)=\frac{8}{\pi}$　　$N(\infty)=0^+$

所以 $-\frac{1}{N(A)}$ 的轨迹是 $(-\infty,0)\to(-\frac{\pi}{8},0)\to(-\infty,0)$

则 $-\frac{1}{N(A)}$ 与 $G(j\omega)$ 之间有存在两个交点，交点坐标为 $(-5,0)$

易判断，$M_1(-\frac{1}{N(A)}$ 从 $(-\infty,0)$ 到 $(-\frac{\pi}{8},0))$ 与 $G(j\omega)$ 的交点

是不稳定的振荡点

$M_2(-\frac{1}{N(A)}$ 从 $(-\frac{\pi}{8},0)$ 到 $(-\infty,0))$ 与 $G(j\omega)$ 的交点，

是稳定的自激振荡点

振幅由 $-\frac{1}{N(A)}$ 与 $G(j\omega)$ 交点处 A 的大小确定

振荡角频率 由 $-\frac{1}{N(A)}$ 与 $G(j\omega)$ 交点处 ω 确定

求振荡角频率：交点处即 $\mathrm{Im}[G(j\omega)]=0$ 得 $\omega=1\,\mathrm{rad/s}$

求振幅：交点处满足 $-\frac{1}{N(A)}=-5$，即 $N(A)=\frac{1}{5}$

即 $\frac{4}{\pi A}\sqrt{4-A^2}=\frac{1}{5}$，解得 $A_1=0.5004$，$A_2=12.72$

用 fx991cnx 中矩阵代换解方程，选初值技巧：

在之前已经得到的递增段 $[\frac{1}{2},2]$ 递减段 $[2,+\infty)$ 上

各取一个最靠近边界的初值，如 0.5001，20

已经判断过 M_2 不是自激振荡点，因此只取 $A_2=12.72$

综上：该系统是不稳定的，最终会产生稳定的自激振荡

振幅 $A=12.72$，角频率 $\omega=1\,\mathrm{rad/s}$

5.已知图10.43所示的非线性系统，试求延迟时间 τ 为何值时，会使系统产生临界自振？临界自振时，非线性元件输入信号的振幅及频率各为多少？

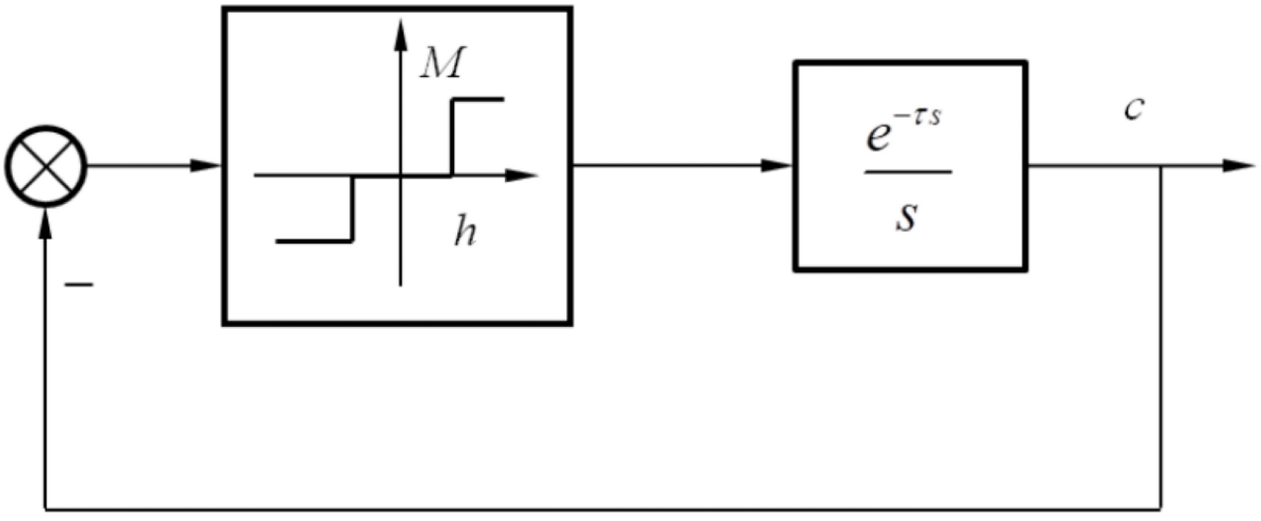


图 10.43

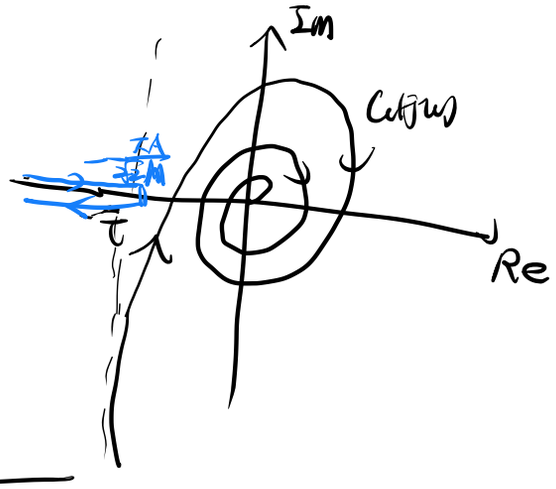
分析线性环节：$G(j\omega)=\frac{e^{-j\tau\omega}}{j\omega}=\frac{\cos(-\tau\omega)}{j\omega}+\frac{j\sin(-\tau\omega)}{j\omega}$

$=-\frac{\sin(\tau\omega)}{\omega}-j\frac{\cos(\tau\omega)}{\omega}$

cos、sin一起变号　$\frac{1}{\omega}$ 一"转正"　(ω为$\frac{1}{\omega}$)

$G(j\omega)$是从无穷远处出发、不断沿内圆逆时针绕到原点的曲线

画Nyquist图：$\begin{cases}G(j0^+)=-\tau-j\infty\\ G(j\infty)=0\angle 0\end{cases}$



分析非线性环节：$N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2}\quad(A\geq h)$

考察单调性：令 $\frac{1}{A^2}=x$，(A为x)，$x\in(0,\frac{1}{h^2}]$

$f(x)=N(A)=\frac{4M}{\pi}\sqrt{\frac{1}{A^2}-\frac{h^2}{A^4}}=\frac{4M}{\pi}\sqrt{x-h^2x^2}$

$f(x)$在$(0,\frac{1}{2h^2}]$上单调递增，在$[\frac{1}{2h^2},\frac{1}{h^2}]$上单调递减

即 $N(A)$在$[h,\sqrt{2}h]$上单调递增，在$[\sqrt{2}h,+\infty)$上单调递减

$-\frac{1}{N(A)}$的单调性与$N(A)$相反

$N(h)=0^+$　　$N(\sqrt{2}h)=\frac{2M}{\pi h}$　　$N(+\infty)=0^+$

$-\frac{1}{N(h)}=-\infty$　　$-\frac{1}{N(\sqrt{2}h)}=-\frac{\pi h}{2M}$　　$-\frac{1}{N(+\infty)}=-\infty$

所以随着 A 的增大，$-\frac{1}{N(A)}$ 在 Nyquist 平面上的轨迹是

$(-\infty,0)\to(-\frac{\pi h}{2M},0)\to(-\infty,0)$

要使系统产生自振，需要 $G(j\omega)$ 与实轴交点在 $-\frac{\pi A}{2\sqrt{2}M}$ 左侧

令 $\mathrm{Im}\,G(j\omega)=-\frac{\cos\tau\omega}{\omega}=0$ 解得 $\tau\omega=\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in N)$

此时 $\mathrm{Re}\,G(j\omega)=-\frac{\sin\tau\omega}{\omega}$

考察最负的 $\mathrm{Re}\,G(j\omega)$，需要 ω 最小，且 $\sin\tau\omega=1$，所以取 $k=1$，

此时 $\tau\omega=\frac{\pi}{2}$，$\mathrm{Re}\,G(j\omega)=-\frac{1}{\omega}=-\frac{2\tau}{\pi}$

要使系统产生自振，需要 $G(j\omega)$ 与实轴交点在 $-\frac{\pi h}{2M}$ 左侧

临界自振，$G(j\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(A)}$ 相切

即 $-\frac{2\tau}{\pi}=-\frac{\pi h}{2M}$，解得 $\tau=\frac{\pi^2 h}{4M}$

在此临界点处，对应振幅 $A=\sqrt{2}h$，

角频率 $\omega=\frac{\pi}{2\tau}=\frac{\pi}{2\cdot\frac{\pi^2 h}{4M}}=\frac{2M}{\pi h}$

6. 非线性控制系统如图10.46所示，非线性特性为 $y(t)=x^3(t)$，用描述函数法分析系统的稳定性。

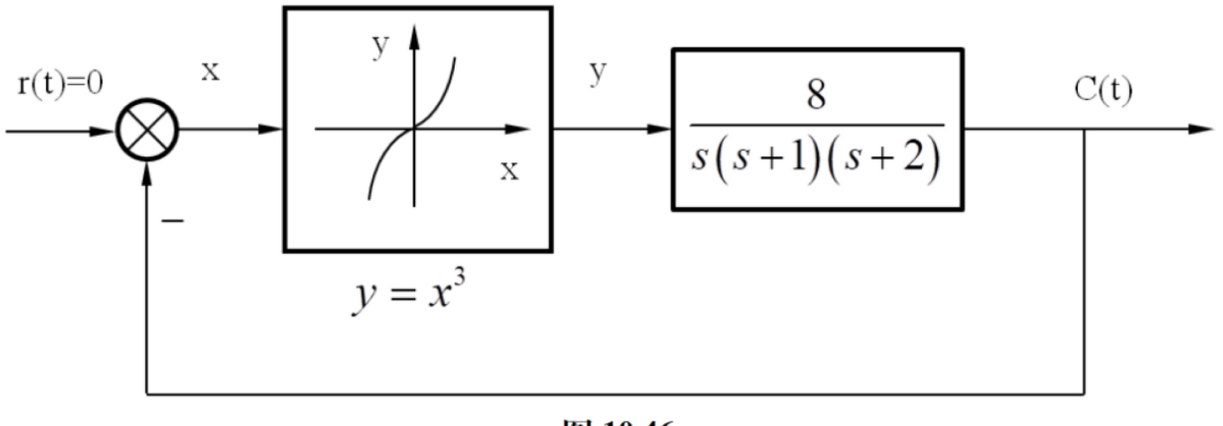


图 10.46

首先求 $y=x^3$ 的描述函数：

由 x^3 是奇函数，所以 $A_0=0$，$A_1=0$

$B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} y(\omega t)\sin(\omega t)\,d(\omega t)$

设输入正弦信号 $x(t)=A\sin\omega t$

经过非线性环节后输出信号 $y(t)=x^3(t)=A^3\sin^3\omega t$

所以 $B_1=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} A^3\sin^4\omega t\,d\omega t=\frac{4A^3}{\pi}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}A^3$

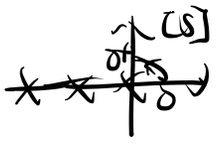
Wallis 公式：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\theta\,d\theta=\frac{n-1}{n}\times\frac{n-3}{n-2}\times\cdots\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}$（n 是偶数）

描述函数 $N(A)=\frac{B_1+jA_1}{A}=\frac{3}{4}A^2$

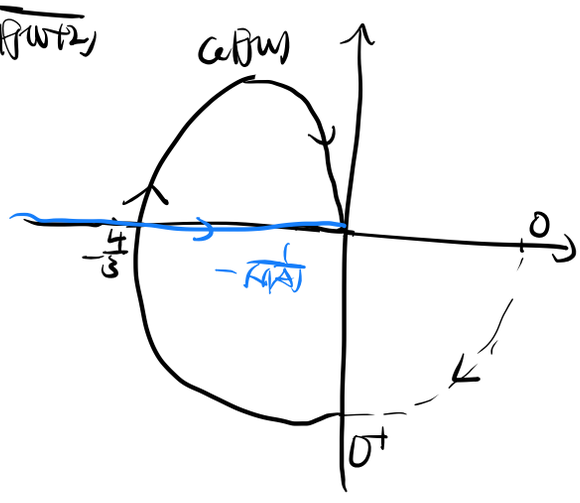
A 从 0 到 $+\infty$，$-\frac{1}{N(A)}$ 单调递增，从 $-\infty$ 到 0

分析线性环节：$G(j\omega)=\frac{2}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+2)}$

Nyquist 图：



$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j0^+)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$$



$-\frac{1}{N(A)}$ 与 $G(j\omega)$ 一定有交点，

交点即 $G(j\omega)$ 与负实轴的交点

$$G(j\omega)=\frac{-24\omega^2}{9\omega^4+\omega^2(2-\omega^2)^2}+j\frac{-8\omega(2-\omega^2)}{9\omega^4+\omega^2(2-\omega^2)^2}$$

令 $\mathrm{Im}[G(j\omega)]=0$，得 $\omega=\sqrt{2}\,rad/s$，$G(j\sqrt{2})=-\frac{4}{3}$

或 $\angle G(j\omega)=-90^\circ-\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{2}=-180^\circ$

则 $\arctan\omega+\arctan\frac{\omega}{2}=90^\circ$

即 $\arctan\frac{\omega+\frac{\omega}{2}}{1-\omega\cdot\frac{\omega}{2}}=90^\circ$，所以 $1-\omega\cdot\frac{\omega}{2}=0$，$\omega=\sqrt{2}\,rad/s$

$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{4}{3A^2} = -\frac{4}{3} \Rightarrow A=1$

所以不稳定的振荡点，即 振幅 $A=1$，振荡频率 $\omega = 3\text{rad/s}$

稳定性分析：

当 $A>1$ 时，$-\frac{1}{N(A)}$ 被 $G(j\omega)$ 包围，系统不稳定，振幅会发散增大

当 $A<1$ 时，$-\frac{1}{N(A)}$ 未被 $G(j\omega)$ 包围，系统不稳定，振幅收敛至0

当 $A=1$ 时，是一个不稳定的振荡点，受到微小扰动会

远离该平衡状态

7. 某非线性系统如图10.48所示，$\frac{M}{h}=2$。

(1) 画出 $-\frac{1}{N(A)}$ 的图像；

(2) 分析系统的稳定性，如存在自持振荡，请计算出自持振荡的频率与振幅；

(3) 当 M 值不变，h 值加大时，系统将有何特点。

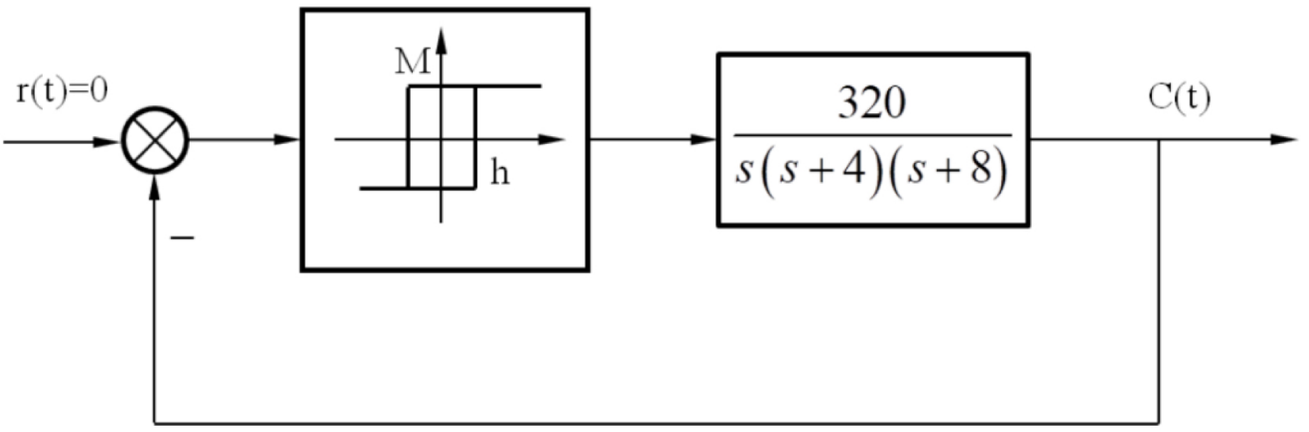


图 10.48

(1) 这是一个带滞环的继电器，$N(A) = \frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2} - j\frac{4Mh}{\pi A^2}, (A \geq h)$

代入 $M=2h$ 化简得 $N(A) = \frac{8h}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2} - j\frac{8h^2}{\pi A^2}$

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{\frac{8h}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2} + j\frac{8h^2}{\pi A^2}}{\frac{64h^2}{\pi^2 A^2}\left[1-\left(\frac{h}{A}\right)^2\right] + \frac{64h^4}{\pi^2 A^4}} = -\frac{\frac{8h}{\pi A}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2} + j\frac{8h^2}{\pi A^2}}{\frac{64h^2}{\pi^2 A^2}}$$

$$= -\frac{\pi A}{8h}\sqrt{1-\left(\frac{h}{A}\right)^2} - j\frac{\pi}{8} = -\frac{\pi}{8h}\sqrt{A^2-h^2} - j\frac{\pi}{8} \quad (A \geq h)$$

虚部恒为 $-\frac{\pi}{8}$

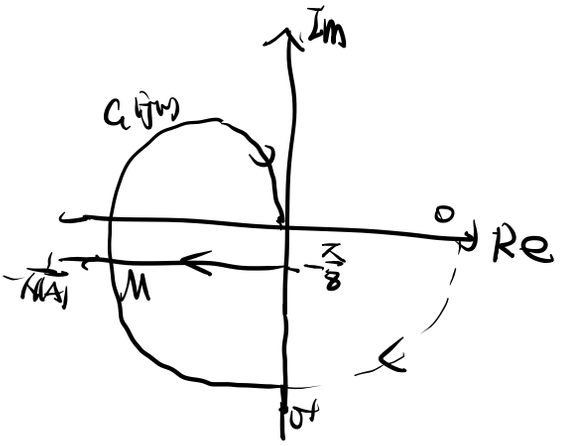
实部 $-\frac{\pi}{8h}\sqrt{A^2+h^2}$ 随着 A 从 h 到 $+\infty$ 单调递减从 0 到 $-\infty$

所以图像是一条位于第三象限的水平射线

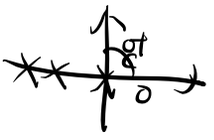
2) 分析线性部分：

$$G(j\omega)=\frac{320}{j\omega(j\omega+4)(j\omega+8)}$$

$$=\frac{-3840\omega^2}{\omega^2(\omega^4+80\omega^2+1024)}+j\frac{320\omega(32-\omega^2)}{\omega^2(\omega^4+80\omega^2+1024)}$$



画 Nyquist 曲线：



$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle 0 \\ G(j\infty)=0\angle -90 \\ G(j0)=0\angle -270 \end{cases}$$

则 $G(j\omega)$ 与 $-1/N(A)$ 一定存在交点 M，且 M 是自激振荡点。

令 $\mathrm{Im}[G(j\omega)]=-\frac{\pi}{8}$，解得自振频率 $\omega=4.215\ rad/s$

此时 $G(j\omega)=-1.39-j\frac{\pi}{8}$，令 $N(A)=-1.39-j\frac{\pi}{8}$，

解得自激振幅 $A=3.68h$

稳定性分析：

当 $A>3.68h$ 时，$-1/N(A)$ 处于 $G(j\omega)$ 不包围的稳定区，

振幅 A 自动变减，$-1/N(A)$ 向右移动，回到 $A=3.68h$

当 $A<3.68h$ 时，$-1/N(A)$ 处于 $G(j\omega)$ 包围的不稳定区，

振幅 A 发散增大，$-1/N(A)$ 向左移动，回到 $A=3.68h$

结论：系统存在稳定的自持振荡，

自振频率 $\omega=4.215\ rad/s$，自振振幅 $A=3.68h$

(3) $N(A)=\frac{4M}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}-j\frac{4Mh}{\pi A^2}$, $(A\geq h)$

$=\frac{4M}{\pi A}\left(\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}-j\frac{h}{A}\right)$

$-\frac{1}{N(A)}=-\frac{\pi A}{4M}\cdot\frac{\sqrt{1-(\frac{h}{A})^2}+j\frac{h}{A}}{1-(\frac{h}{A})^2+(\frac{h}{A})^2}=-\frac{\pi}{4M}\left(\sqrt{A^2-h^2}+jh\right)$

$\mathrm{Im}[-\frac{1}{N(A)}]=-\frac{\pi}{4M}h$ 恒定不变，随着 h 增大向下移动

$\mathrm{Re}[-\frac{1}{N(A)}]=-\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2-h^2}$ $(A\geq h)$ 仍然随 A 从 h 增大到 $+\infty$，

从 0 单调递减到 $-\infty$

所以 $-\frac{1}{N(A)}$ 的图像仍是第三象限的射线，随着 h 增大向下移动

由 $G(j\omega)$ 的 Nyquist 曲线的走向看出，随着 $-\frac{1}{N(A)}$ 向下移动，

$G(j\omega)$ 与 $-\frac{1}{N(A)}$ 的交点 M 还会向左移动，并且自振的角频率 ω 减小

为考察对自振振幅 A 的影响，令交点的实部相等，即

$-\frac{\pi}{4M}\sqrt{A^2-h^2}$，所以 $A=\sqrt{h^2+(\frac{4M}{\pi}\mathrm{Re}[G(j\omega)])^2}$

随着 h 增大，交点左移使 $\mathrm{Re}[G(j\omega)]$ 也增大，

所以自振振幅 A 会增大

结论：当 M 值不变，h 增大时 $-\frac{1}{N(A)}$ 水平线向下平移，

导致交点左移，系统自振频率 ω 减小，自振振幅增大

8.设非线性系统如图10.49所示。试求：

(1) 两个非线性环节串联后的等效非线性特性；

(2) 用描述函数法求此系统的自振角频率 ω 和振幅 A。

已知：$N_1 = \frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A} + \frac{a}{A}\sqrt{1-(\frac{a}{A})^2}\right], A \geqslant a$

$N_2 = \frac{4b}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{\Delta}{A})^2}, A \geqslant \Delta$

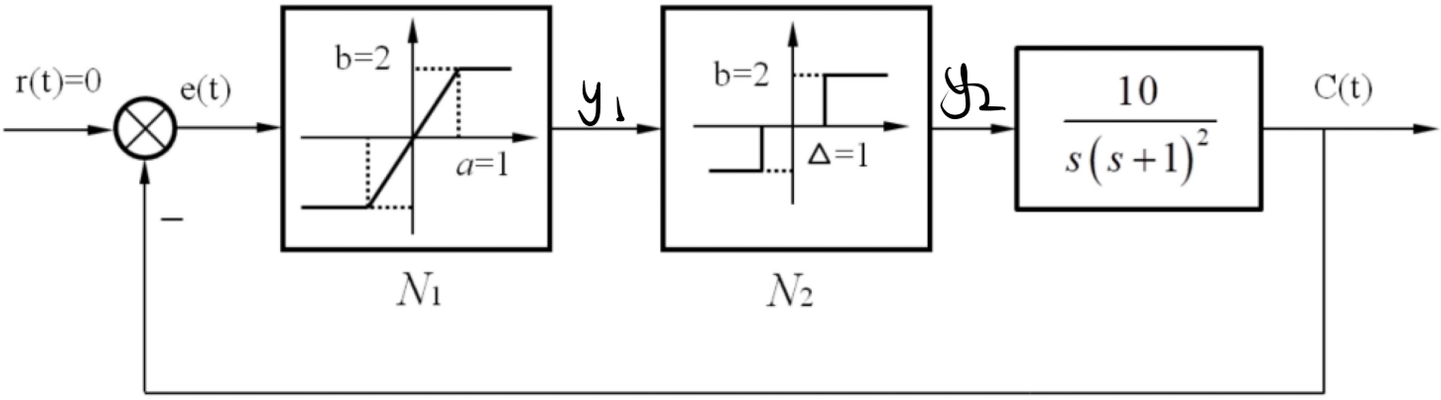


图 10.49

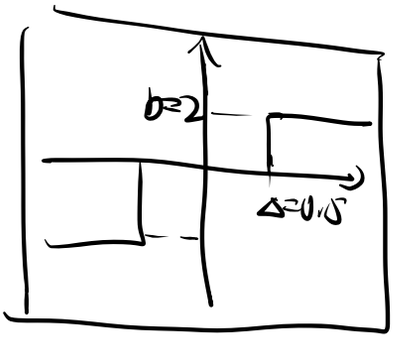
(1) 如图，设 N_1 输出 y_1，N_2 输出 y_2

$$y_1 = \begin{cases} 2e, & |e|<1 \\ 2, & e\geq 1 \\ -2, & e\leq -1 \end{cases} \qquad y_2 = \begin{cases} 0, & |y_1|<1 \\ 2, & y_1\geq 1 \\ -2, & y_1\leq -1 \end{cases}$$

所以 y_2 与 e 的关系是

$$y_2 = \begin{cases} 0, & |e|<0.5 \\ 2, & e>0.5 \\ -2 & e<-0.5 \end{cases}$$

等效于



即 N_1 与 N_2 串联后等效于一个 $\Delta=0.5$，$b=2$ 的死区继电特性

(2) $N(A) = \frac{4b}{\pi A}\sqrt{1-(\frac{\Delta}{A})^2}\ (A\geq\Delta) = \frac{4}{\pi A}\sqrt{4-(\frac{1}{A})^2}$

$= \frac{4}{A}\sqrt{\frac{4}{A^2}-\frac{1}{A^6}}$ $(A\geq 0.5)$

考虑单调性：令 $\frac{1}{A^2}=x$ $(0<x\leq 4)$，$A\uparrow, x\downarrow$

$f(x)=N(A)=\frac{4}{A}\sqrt{4x-x^2}$

$f(x)$ 在 $x\in(0,2]$ 上单调递增，在 $x\in[2,4]$ 上单调递减

$N(A)$ 在 $A\in[0.5,\sqrt{2}]$ 上单调递增 在 $A\in[\sqrt{2},+\infty)$ 上单调递减

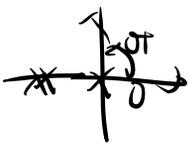
A	0.5	$(0.5,\sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2},+\infty)$	$+\infty$
$N(A)$	0	$\uparrow$	$\frac{8}{\pi}$	$\downarrow$	0
$-\frac{1}{N(A)}$	$-\infty$	$\uparrow$	$-\frac{\pi}{8}$	$\downarrow$	$-\infty$

所以随着 A 的增大，$-\frac{1}{N(A)}$ 的轨迹是一条在实轴上

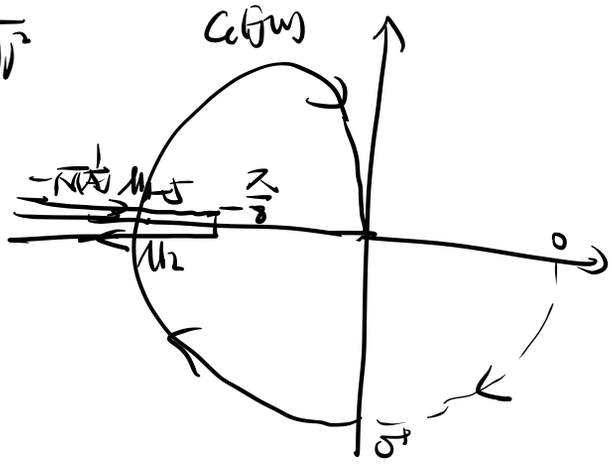
先从 $-\infty$ 增大到 $-\frac{\pi}{8}$ 再减小到 $-\infty$ 的折返射线

分析线性环节：$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(j\omega+1)^2}$

Nyquist 曲线：



$$\begin{cases} G(j0)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j0^+)=\infty\angle -90^\circ \\ G(j\infty)=0\angle -270^\circ \end{cases}$$



分析与实轴交点：令 $\angle G(j\omega)=-90^\circ-2\arctan\omega=-180^\circ$，

得 $\omega=1\,rad/s$，此时 $G(j\omega)=\frac{10}{j(j+1)^2}=-5$

-5 在 $-\frac{\pi}{8}$ 左侧，所以 $-\frac{1}{N(A)}$ 与 $G(j\omega)$ 存在两个交点

交点处即振荡点，振荡频率 $\omega=1\,rad/s$

易分析出 M_1 $(A\in(0.5,\sqrt{2}))$ 为不稳定的振荡点，

M_2 $(A\in(\sqrt{2},+\infty))$ 为稳定的自激振荡点，

令 $-\frac{1}{N(A)}=-5$ 解得 $A_1=0.5004$，$A_2=12.7226$

所以自振振幅 $A=12.7226$

9.设有一非线性系统，其平衡点附近的线性化微分方程为

$$\ddot{x} + 2b\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

系统的平衡点是相平面的奇异点，试给出下列 6 种情况下平衡点附近的相平面图 (图形特征要明显)，并标出奇异点的名称 (类型)。

(1) $b > 0, \quad b^2 < \omega_0^2$

(2) $b < 0, \quad b^2 < \omega_0^2$

(3) $b > 0, \quad b^2 > \omega_0^2$

(4) $b < 0, \quad b^2 > \omega_0^2$

(5) $b = 0, \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

(6) $b = 0, \quad \ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$

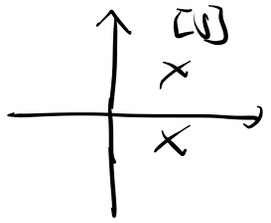
$\ddot{x}+2b\dot{x}+\omega^2 x=0$ 是线性二阶系统，相轨迹可由极点分布得到

对应特征方程 $s^2+2bs+\omega_0^2=0$，所以 $s_{1,2}=\frac{-2b\pm\sqrt{4b^2-4\omega_0^2}}{2}=b\pm\sqrt{b^2-\omega^2}$

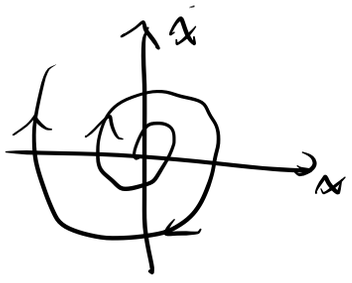
求特征根代换：$\alpha\dot{x}+2b\dot{x}+\omega^2 x=0$ $\dot{x}=-\frac{\omega^2}{\alpha+2b}x$

令 $\alpha=-\frac{\omega^2}{\alpha+2b}$，得 $\alpha^2+2b\alpha+\omega^2=0$ 和特殊情况等价于极点。

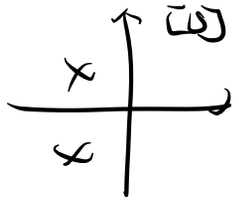
(1) $b>0$, $b^2<\omega^2$，$s_{1,2}=b\pm j\sqrt{\omega^2-b^2}$



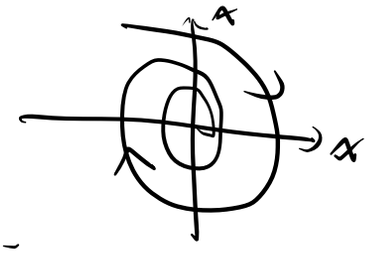
不稳定焦点



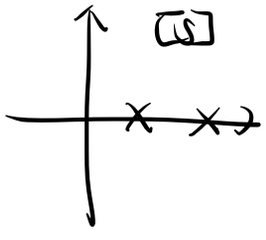
(2) $b<0$, $b^2<\omega^2$



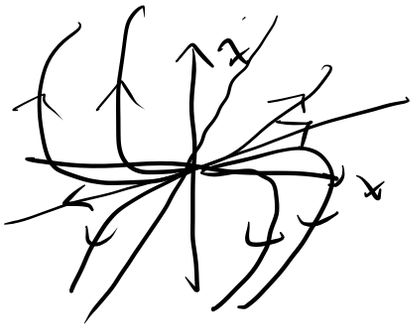
稳定焦点



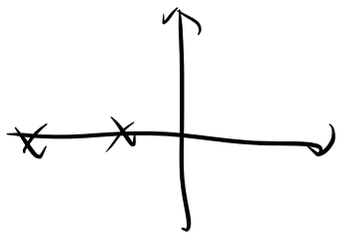
(3) $b>0$, $b^2>\omega^2$ $s_{1,2}=b\pm\sqrt{b^2-\omega^2}$



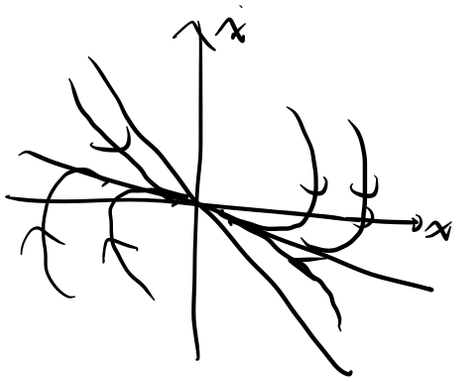
不稳定节点



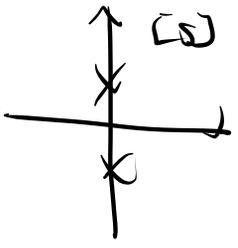
(4) $b<0, b^2>\omega_0^2$ $s_{1,2} = b \pm \sqrt{b^2-\omega_0^2}$



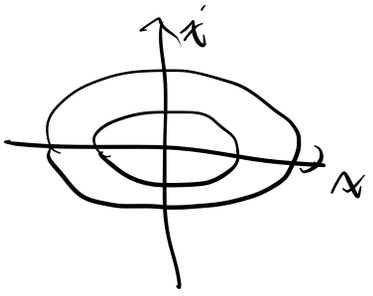
結節点



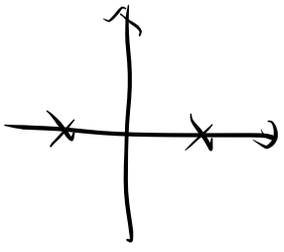
(5) $b=0$, $\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$ $s_{1,2} = \pm j\omega_0$



中心点



(6) $b=0$, $\ddot{x}-\omega_0^2 x=0$ $s_{1,2} = \pm\omega_0$



鞍点